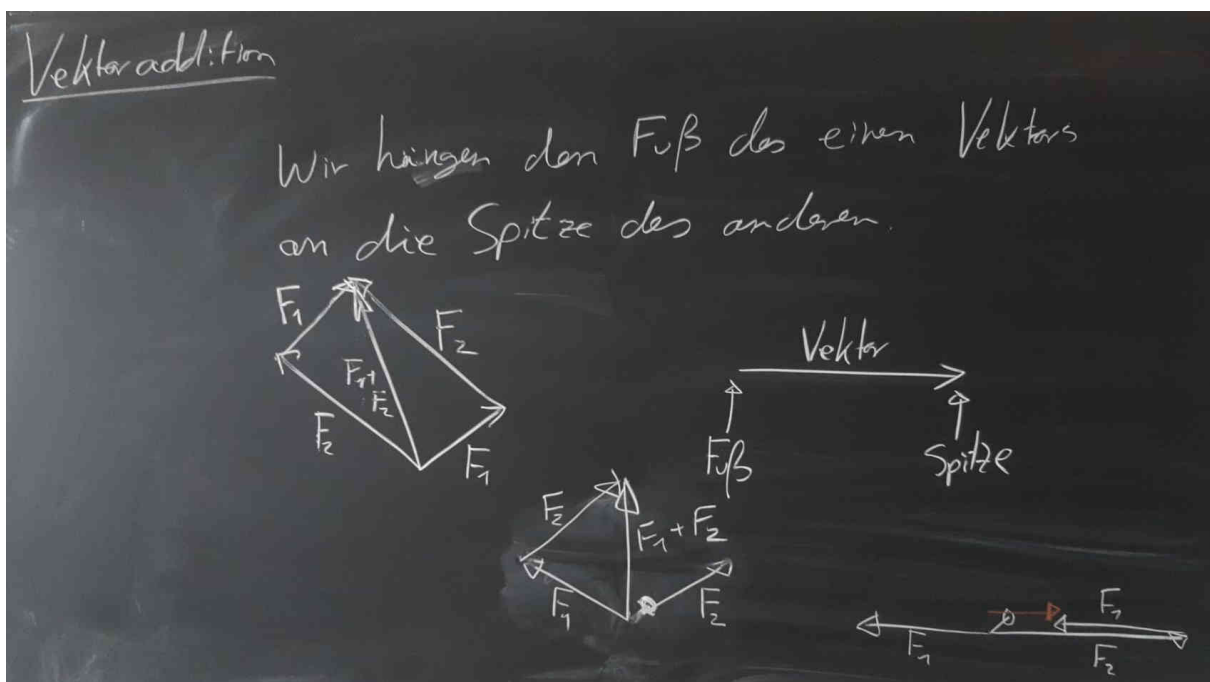
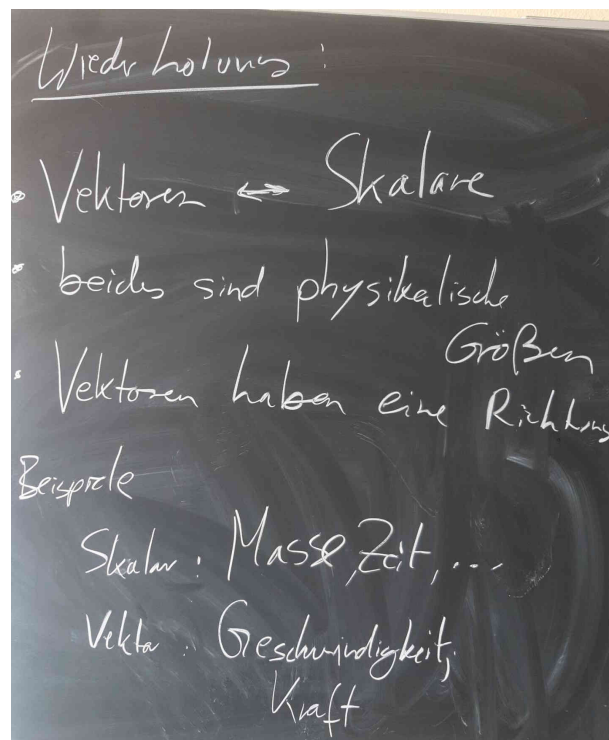


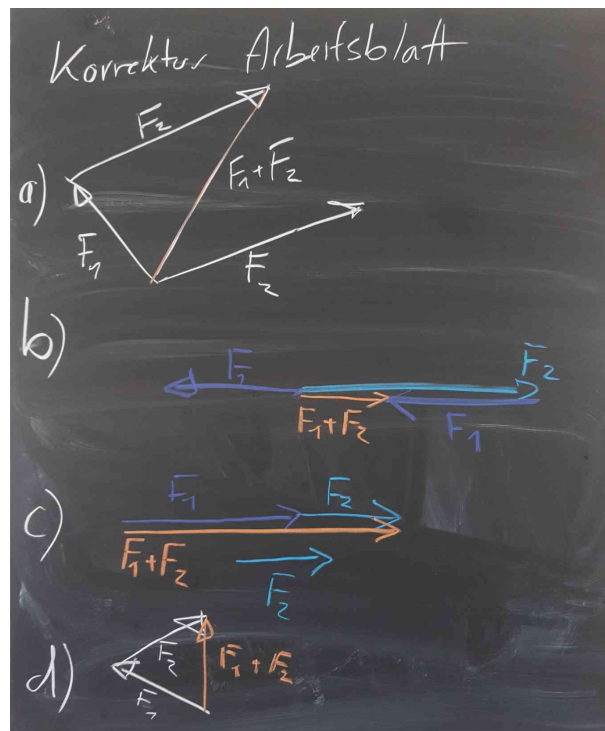
Wiederholung

Eine kleine Tour de Force durch weite Strecken der letzten Epoche:

Vektoren



Hier ein paar Beispiele zur Vektoraddition. a) ist sozusagen der allgemeine, normale Fall, b) der Sondervall, wenn zwei Kräfte in entgegengesetzter Richtung ziehen, c) der Fall, wenn beide Kräfte in die gleiche Richtung zeigen und d) wieder ein recht allgemeiner Fall.



Geschwindigkeit

Geschwindigkeit

$$\text{Geschwindigkeit} = \frac{\text{Weg}}{\text{Zeit}} \quad \text{"pro"}$$

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

" Δ " = Veränderung

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

$$3,6 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Der Atlantik wird pro
Jahr 3 cm breiter
Was ist die Geschwindigkeit?

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \quad \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$= \frac{0,03 \text{ m}}{365,25 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60 \text{ s}}$$

$$= 0,0000000095 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

In dreihunderttausend Jahren, die die Menschheit existiert, ist der Atlantik also um 9 km breiter geworden.

Der Atlantik begann vor 200 Mio Jahren zu entstehen.

Beschleunigung

Beschleunigung
In Worten: Wie schnell etwas schneller wird.

$$\text{Beschleunigung} = \frac{\text{Geschwindigkeitsänderung}}{\text{Zeit}}$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad \text{Einheit: } \frac{\frac{\text{m}}{\text{s}}}{\text{s}} = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Fallbeschleunigung:

$$g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad g_{\text{Mars}} = 3,73 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

etwas fällt

Δt	V_{Erde}	V_{Mars}
1s	$9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 36 \frac{\text{km}}{\text{h}}$	$V = 3,73 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 13,2 \frac{\text{km}}{\text{h}}$
2s	$\approx 20 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 72 \frac{\text{km}}{\text{h}}$	$V = 26,2 \frac{\text{km}}{\text{h}}$
3s	$\approx 30 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 108 \frac{\text{km}}{\text{h}}$	$V = 40,2 \frac{\text{km}}{\text{h}}$

Auf dem Mars könnte man übrigens auch aus fast 3 mal so großer Höhe gefahrlos springen, also vielleicht aus 5 oder 6 Metern.

Hier ist noch einmal gezeigt wie sich die Einheiten zusammenkürzen für die eben erstellte Tabelle:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad | \cdot \Delta t$$

$$\Delta v = a \Delta t$$

$$= 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 1 \text{ s}$$

$$= 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Gewichtskraft

Die Gewichtskraft

$$F_g = m \cdot g$$

↗ ↗ ↘
Gewichtskraft Masse $9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$

Unser Apfel:

$$F_g = 0,130 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$$
$$\hat{=} 1,3 \text{ N}$$